

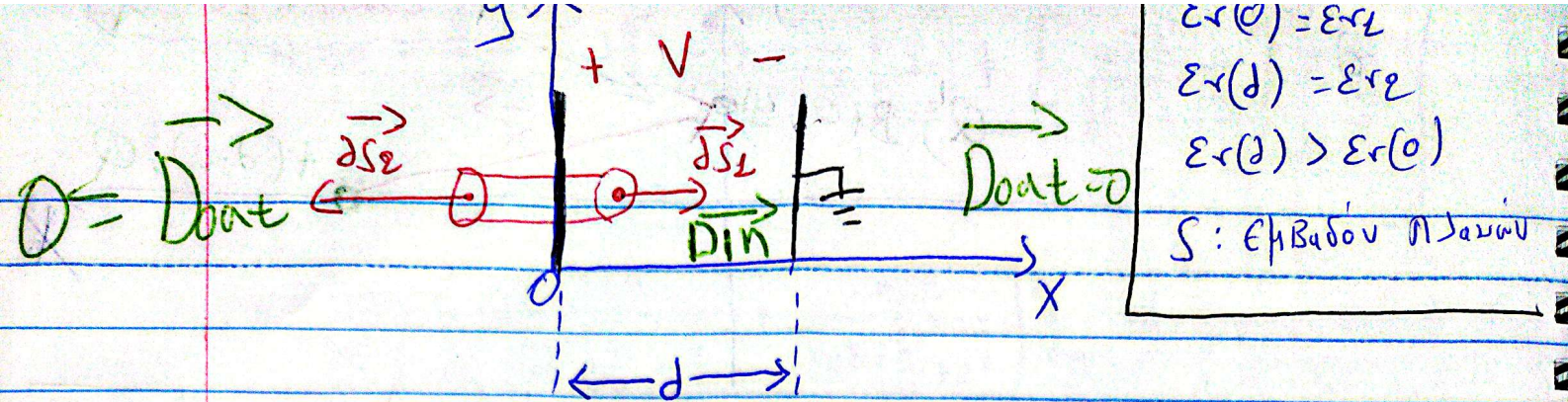
ΘΕΜΑ 1 (20%)

Η σχετική διηλεκτρική σταθερά ενός μέσου που παρεμβάλλεται ανάμεσα στις παράλληλες πλάκες ενός επίπεδου πυκνωτή, μεταβάλλεται γραμμικά, από τη μια πλάκα στην άλλη. Αν ϵ_{r1} και ϵ_{r2} είναι οι τιμές της σχετικής διηλεκτρικής σταθεράς στις θέσεις των δύο πλακών, αντίστοιχα, όπου $\epsilon_{r2} > \epsilon_{r1}$, d είναι η απόσταση μεταξύ των πλακών, S το εμβαδόν τους, και V μια συνεχής τάση που επιβάλλεται μεταξύ τους, ζητούνται:

(α) Η χωρητικότητα του πυκνωτή και τα φορτία των πλακών.

(β) Η ενέργεια που αποθηκεύεται στον πυκνωτή.

(γ) Η δύναμη με την οποία έλκονται οι δύο πλάκες.



Αφού η $E_r(x)$ μεταβάλλεται γραμμικά, τότε θα είναι της μορφής :

$$E_r(x) = \lambda (x - x_0) + E_r(0),$$

$$\mu\epsilon \quad \lambda = \frac{E_r(d) - E_r(0)}{d - 0} = \frac{E_{r2} - E_{r1}}{d}$$

$$\text{Άρα} \quad E_r(x) = \frac{E_{r2} - E_{r1}}{d} (x - 0) + E_{r1}$$

$$\text{και άρα:} \quad E(x) = \epsilon_0 \frac{E_{r2} - E_{r1}}{d} x + \epsilon_0 E_{r1} \quad \left[\frac{F}{m} \right]$$

Έστω $\vec{\partial S_1}$ ή $\vec{\partial S_2}$ τα διαφορικά κλάσματα στις βάσεις 1, 2 ενός κυλίνδρου όπως φαίνεται στο σχήμα. Επίσης έστω $\vec{\partial S_n}$ το διαφορικό της παράπλευρης ~~επιφάνειας~~ του κυλίνδρου, οπότε $\vec{\partial S_n} \perp \vec{\partial S_1, 2}$ ή $\vec{\partial S_n} \parallel \hat{z}_0$

$$\iint_S \vec{D} \cdot \vec{\partial S} = P_S \cdot S = \iint_{S_1} \vec{D}_{in} \cdot \vec{\partial S_1} + \iint_{S_2} \vec{D}_{out} \cdot \vec{\partial S_2} + \iint_{S_n} \vec{D} \cdot \vec{\partial S_n}$$

λόγω συμμετρίας ~~γενίκευση πλάκων~~, είπω ότι $\vec{D}(x) \parallel \hat{x}_0$, άρα :

$$P_S \cdot S = \iint_{S_1} |\vec{D}_{in}| \hat{x}_0 \cdot |\vec{\partial S_1}| \hat{x}_0 + \iint_{S_2} |\vec{D}| \hat{x}_0 \cdot |\vec{\partial S_n}| \hat{z}_0 \rightarrow \hat{x}_0 \cdot \hat{z}_0 = 0$$

$$[S_2 = S] \rightarrow |\vec{D}_{in}| \iint_S |\vec{\partial S_1}| = |\vec{D}_{in}| \cdot S = S P_S \Rightarrow |\vec{D}_{in}| = P_S \quad \left[\frac{C_6}{m^2} \right]$$

$$\vec{E}(x) = \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} x + \epsilon_0 \epsilon_{r1}} \hat{x}_0 \quad \forall x \in [0, d] \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\varphi = \int_p^{\rho_0} \vec{E}(x) \cdot d\vec{x} = \int_x^d \frac{\rho_s}{\epsilon_0 \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} x + \epsilon_0 \epsilon_{r1}} dx \quad \hat{x}_0 \quad \hat{x}_0$$

$$\text{Let } u(x) = \epsilon_0 \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} x + \epsilon_0 \epsilon_{r1}, \quad du = \epsilon_0 \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} dx$$

$$u(d) = \epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) + \epsilon_0 \epsilon_{r1} \Rightarrow u(d) = \epsilon_0 \epsilon_{r2} \quad \left[\frac{F}{m} \right]$$

$$dx = \frac{d}{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} du$$

$$\varphi = \rho_s \int_{u(x)}^{u(d)} \frac{1}{u(x)} \cdot \frac{d}{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} du = \frac{d \rho_s}{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} \int_{u(x)}^{u(d)} \frac{1}{u} du$$

$$\varphi(x) = \frac{d \rho_s}{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} \ln \left| \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2}}{\epsilon_0 \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} x + \epsilon_0 \epsilon_{r1}} \right| \quad [V] \quad \forall x \in [0, d]$$

$$\text{check } \frac{m \cdot \frac{C_b}{m^2}}{\frac{F}{m}} = \frac{C_b}{m} \cdot \frac{m}{F} = \frac{C_b}{F} = V$$

$$a) \quad \varphi(0) = V \Leftrightarrow \frac{d \rho_s}{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} \ln \left| \frac{\cancel{\epsilon_0} \epsilon_{r2}}{\cancel{\epsilon_0} \epsilon_{r1}} \right| = V$$

$$\rho_s = \frac{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot V}{d \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \quad \left[\frac{C_b}{m^2} \right]$$

$$\Rightarrow Q = \rho_s \cdot S$$

$$\text{check: } \frac{\frac{F}{m} \cdot \frac{C_b}{m^2}}{m} = \frac{C_b}{m^2} \quad \frac{OK}{m}$$

Φορτία πλακών:

$$Q = \pm \frac{\epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot V}{d \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \cdot S \quad [C]$$

Χωρητικότητα:

$$C = \frac{Q}{V} \Rightarrow C = \frac{\epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot S}{d \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \quad [F]$$

check: $\frac{\frac{F}{m} \cdot m^2}{m} = F \quad \underline{OK}$

b) $w = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot S}{d \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \cdot \frac{d \cdot P_s^2}{\epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|$

$$w = \frac{1}{2} \frac{S P_s^2 \cdot d}{\epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right| \quad [J]$$

check $\frac{m^2 \cdot \frac{C^2}{m^4} \cdot m}{\frac{F}{m}} = \frac{C^2}{m} \cdot \frac{m}{F} = \frac{C^2}{F} = \frac{J}{m}$

a) $F = - \frac{\partial w}{\partial d} = - \frac{1}{2} \frac{S P_s^2}{\epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})} \cdot \frac{\partial}{\partial d} \left(\frac{\epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot V^2}{d \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \right) \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|$

$w = \frac{1}{2} \frac{S \cdot \epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot V^2}{d \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|}$ $m^2 \cdot \frac{F}{m} \cdot \frac{C^2}{F^2} = \frac{C^2}{F} = J$

Virtual Work

$F = - \frac{\partial w}{\partial d} = - \frac{S \cdot \epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot V^2}{2 \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \cdot \frac{\partial}{\partial d} \left(\frac{1}{d} \right)$

$= \frac{S \cdot \epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) V^2}{2 \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \cdot \frac{1}{d^2} \Rightarrow F = - \frac{S \cdot \epsilon_0(\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot V^2}{2 d^2} \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|$

check $\frac{m^2 \cdot \frac{F}{m} \cdot \frac{C^2}{F^2}}{m^2} = \frac{J}{m} = [N]$

δ
Coulomb

$$\vec{F}_{q \rightarrow -q} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{|q||-q|}{d^2} \hat{x}_0 = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{d^2} \hat{x}_0$$

$$= -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{\epsilon_0^2 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1})^2 \cdot V^2}{d^2 \cdot \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|^2 \cdot d^2} \cdot d^2$$

λάθος

λογισμός αφού έχω "2 άπειρες πλάκες" και η η
ομογενής υλικό $\epsilon(x) = \epsilon_0 \frac{\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}}{d} x + \epsilon_0 \epsilon_{r1}$
και $\vec{E}(x) = \frac{\rho_s}{\epsilon(x)} \hat{x}_0$

Μήπως: Βρήκα στο internet

$$\nabla \cdot [\epsilon(x) \nabla \varphi] = 0 \Leftrightarrow -\nabla \cdot (\epsilon(x) \nabla \varphi) = 0$$

$$\Leftrightarrow \nabla \cdot (-\nabla \varphi \cdot \epsilon(x)) = \nabla \cdot (\epsilon(x) \vec{E}(x)) = 0$$

$$\Leftrightarrow \nabla \cdot \vec{D}(x) = 0$$

$$\Leftrightarrow \nabla \cdot \rho_s \hat{x}_0 = \nabla \cdot \frac{\epsilon_0 (\epsilon_{r2} - \epsilon_{r1}) \cdot V}{d \ln \left| \frac{\epsilon_{r2}}{\epsilon_{r1}} \right|} \hat{x}_0 = 0$$

Ισχύει
αφού
 ρ_s σταθερό
ως προς
τον
χώρο